爱因斯坦的光量子假说

“量子力学”模块的知识结构

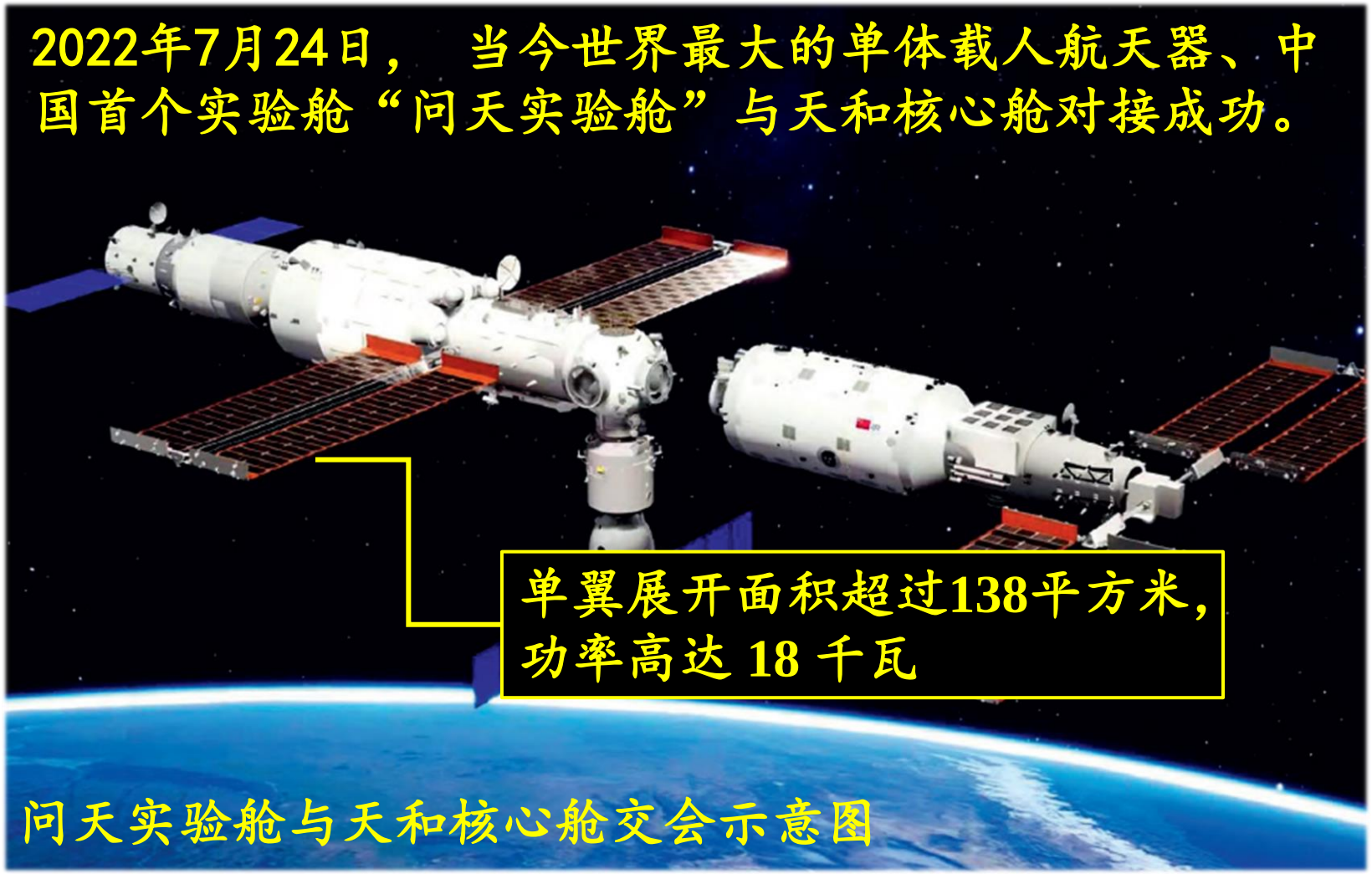
● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术



上千项科学实验数据记录与处理的需求

电从何而来？

光如何变成电呢？

光电效应

[1]刘淮宇 ,刘岩.承“问天”之名 怀“问天”之志——解析中国空间站问天实验舱[J].太空探索,2022(08):8-11.

- **1887年，赫兹首先发现了光电效应现象。**

在赫兹证明电磁波存在的实验当中，赫兹发现当有光照在金属接收器上时，电火花出现的容易一些，这个现象则是最初版本的光电效应。

海因里希·鲁道夫·赫兹
（1857-1894）

请扫码回答问题

问题：你知道有哪些诺贝尔物理学奖获得者的科学贡献与光电效应相关？

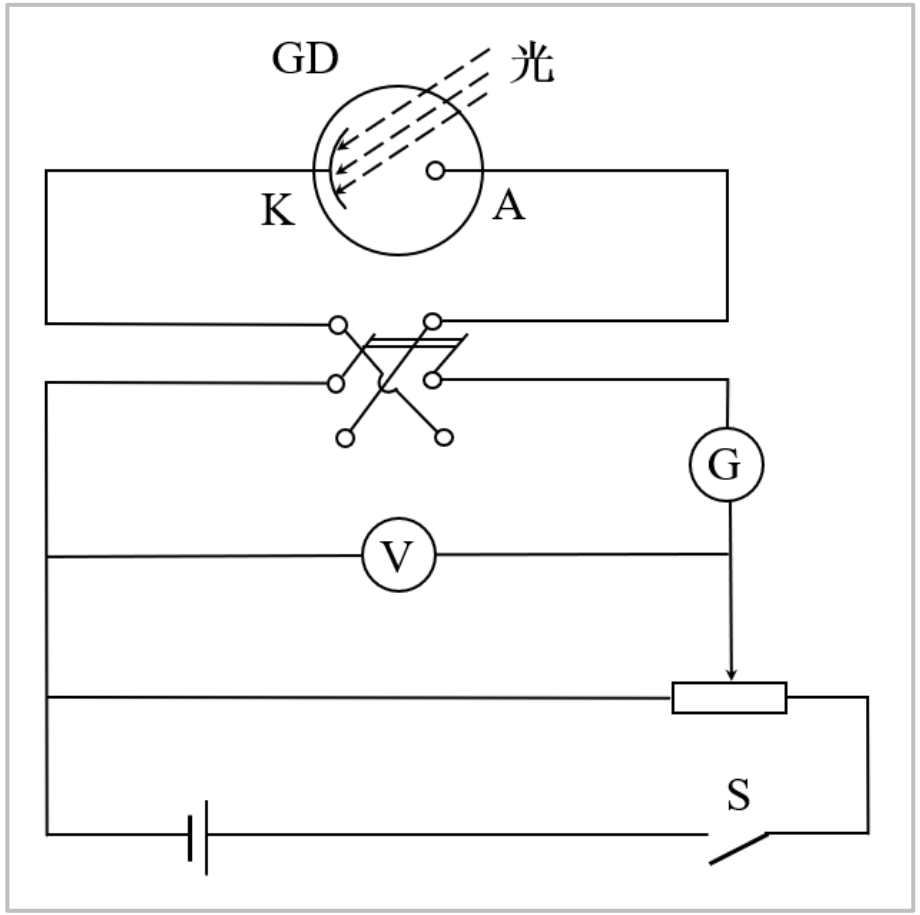
秘

- 菲利普·莱纳德（1905）——用实验发现了光电效应的重要规律；
- 爱因斯坦（1921）—— 提出光量子假设，成功解释光电效应；
- 密里根（1923）——测定电子电荷、光电效应实验等。

位于卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）的赫兹塑像，上面用德语写了赫兹在这里发现了电磁波

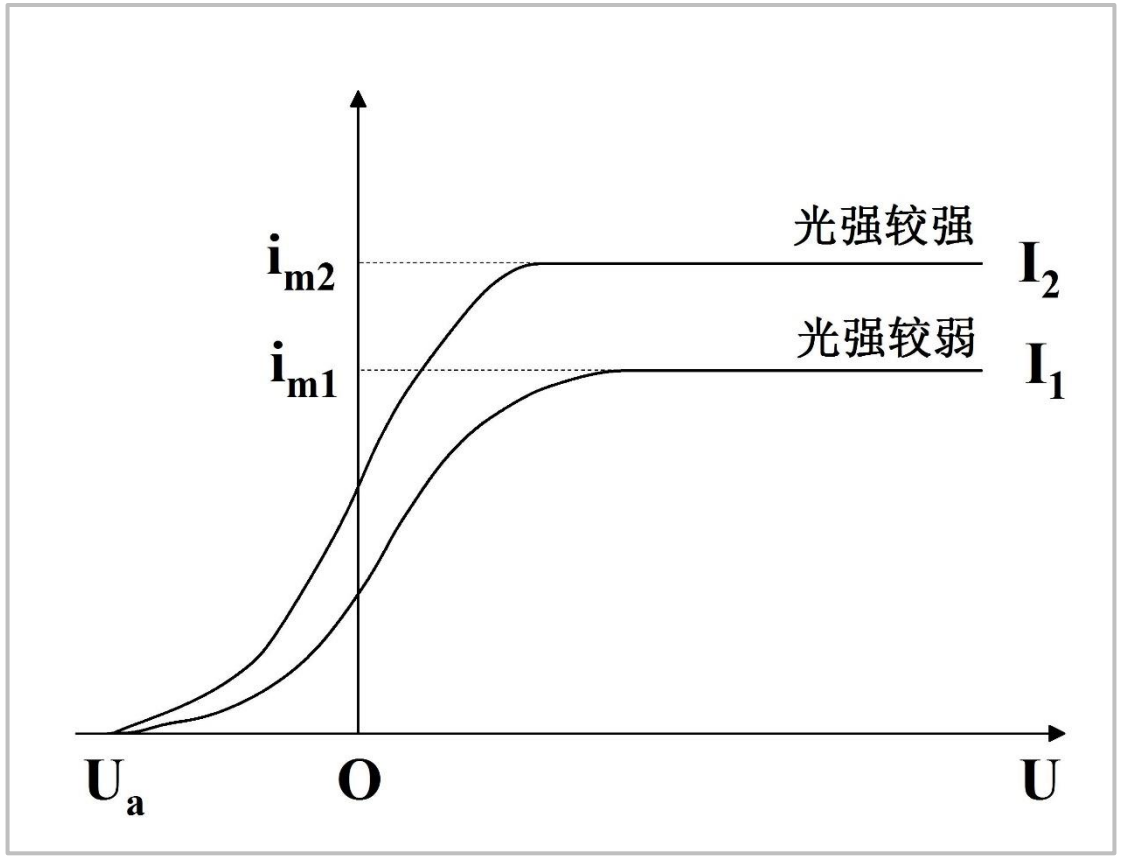
学校以Heinrich Hertz命名的Guest House

- **2.1 实验装置简图**



饱和电流与入射光强成正比

（经典电磁理论可以解释）



- **2.2 经典电磁理论不能解释的三个实验规律**

截止频率 ν_0

当且仅当$\nu > \nu_0$才发生光电效应.

ν_0与材料有关，与光强无关.

弛豫时间

入射光无论如何弱，均有光电效应.

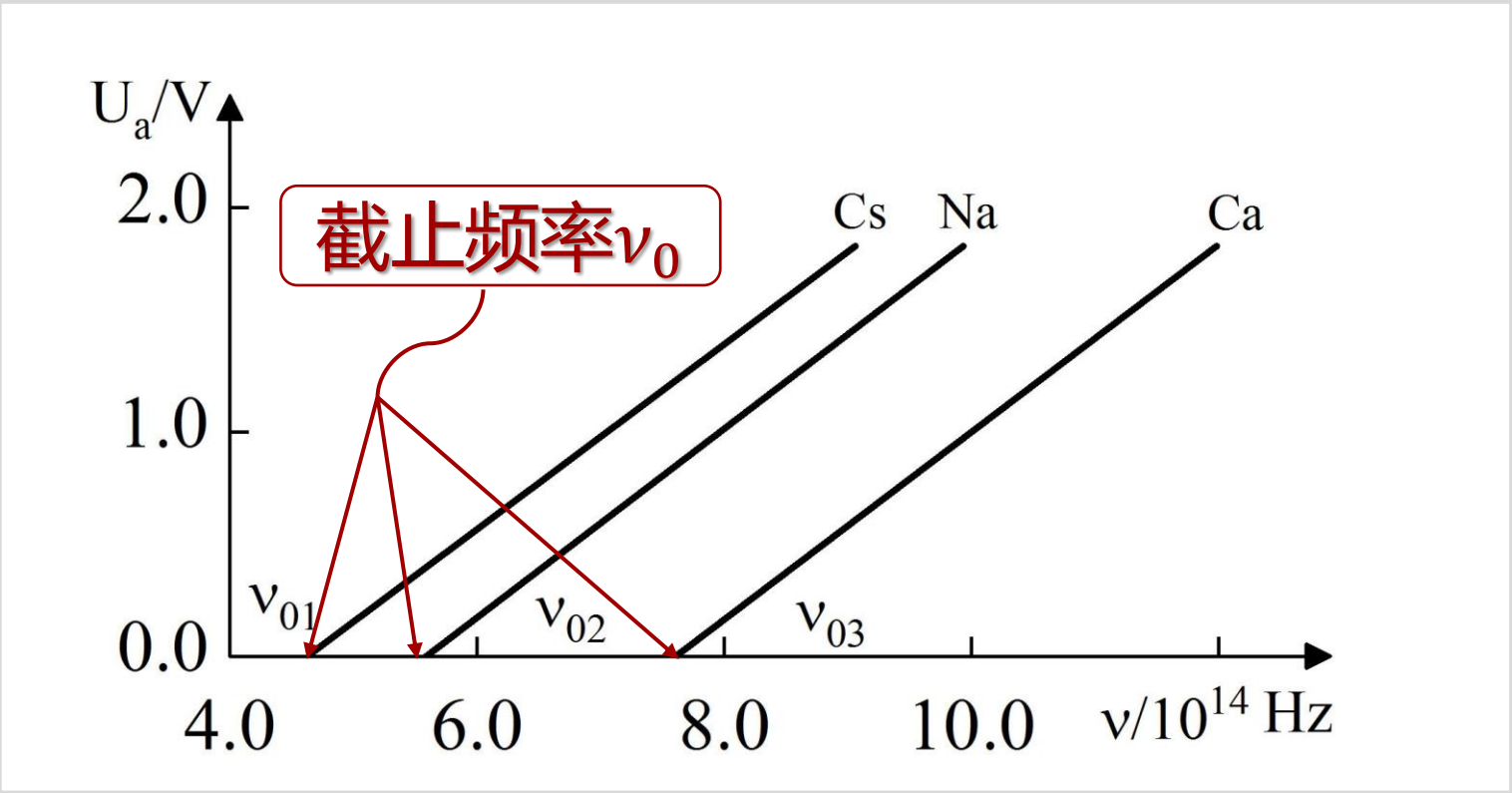
瞬时发生，弛豫时间在10^{-9}秒量级.

遏止电压

光电子的初动能与入射频率相关；

电压为0时也有光电流，存在反向遏止电压 U_a 。

- **2.2 经典电磁理论不能解释的三个实验规律**



遏制电压的存在表明光电子具有**最大初动能**：

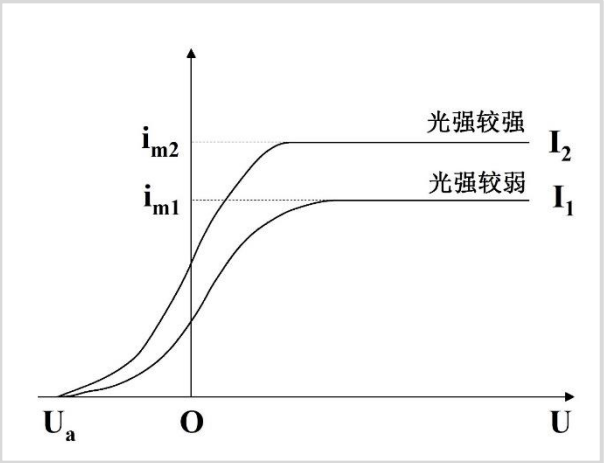
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a$$

材料	$\nu_0/10^{14}$Hz
Cs	4.69
Na	5.53
Ca	7.73

- **2.3 经典电磁理论的缺陷**

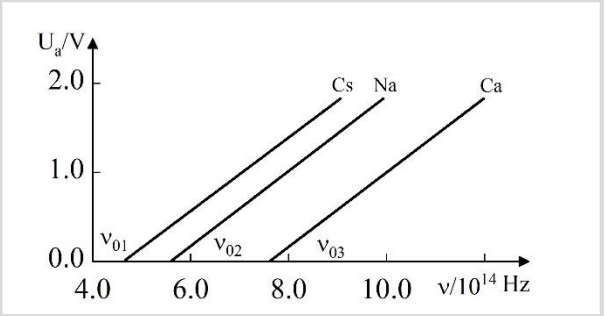
截止频率问题

电磁视角： 无论何种频率的入射光，只要其强度足够大，就能够使得电子具有足够的能量逸出金属，与实验结果不相符。



弛豫时间问题

电磁视角： 电子逸出金属所需要的能量需要有一定的时间积累，一直积累到足以使电子逸出金属表面为止，与实验结果不相符。



- 2.3 经典电磁理论的缺陷

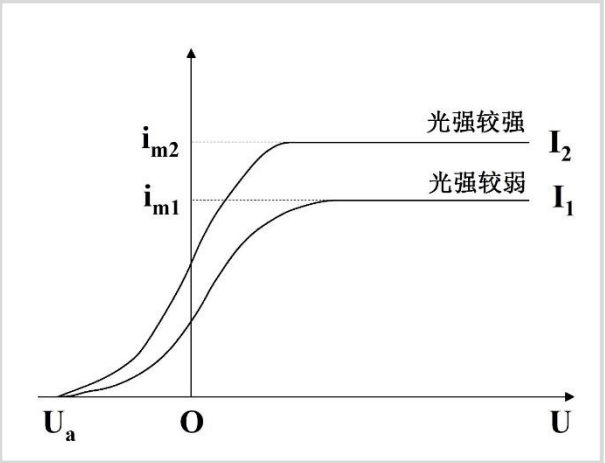
- 如何解决这 三个问题？
- 光电效应 本质 是什么？

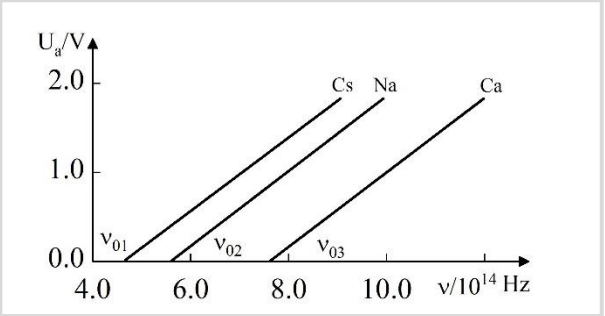
遏止电压问题

能量视角：电子从金属表面逸出需要克服表面原子的吸引力，即外界必须作功。其最小的功称之为逸出功，由金属性质决定。

电磁视角：电子逸出的初动能应该决定于光振动的振幅，也就是光的强度。

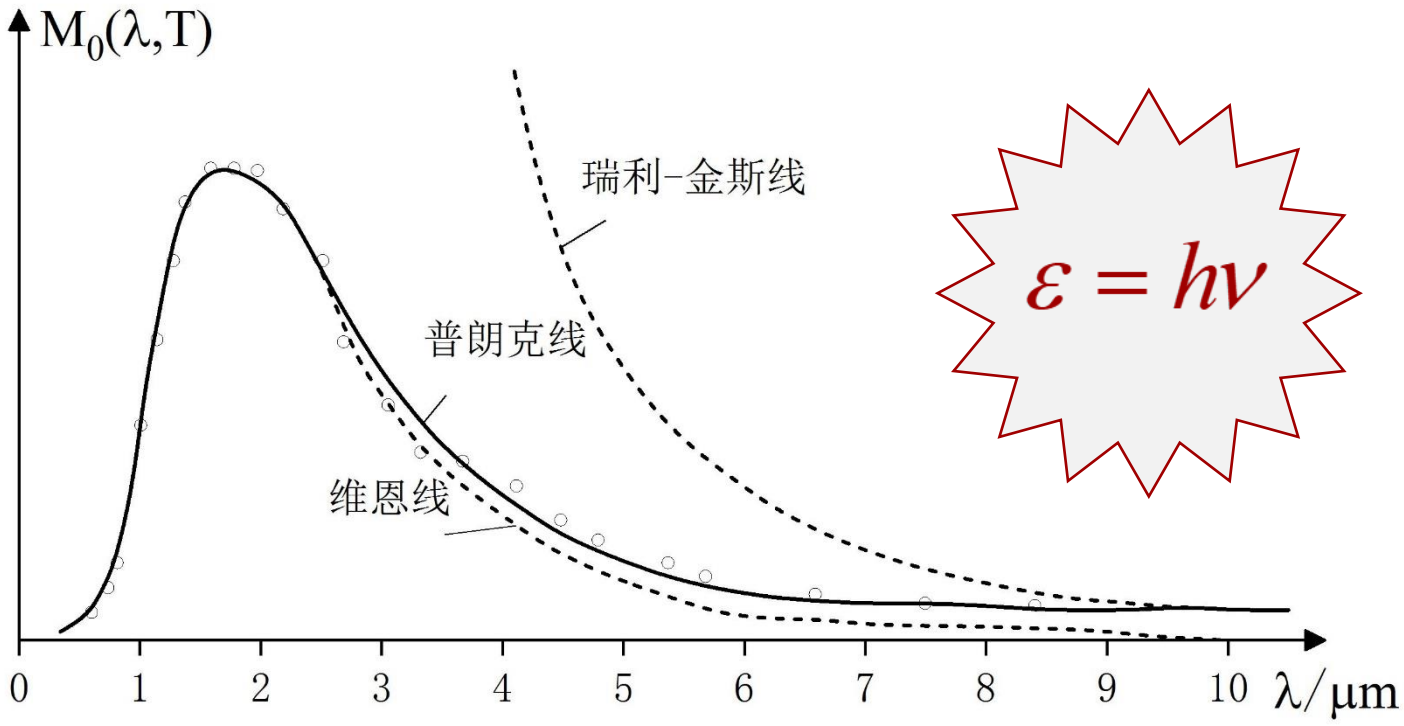
实验结果：光电子的最大初动能随着频率线性上升，与强度无关，与实验结果不相符。



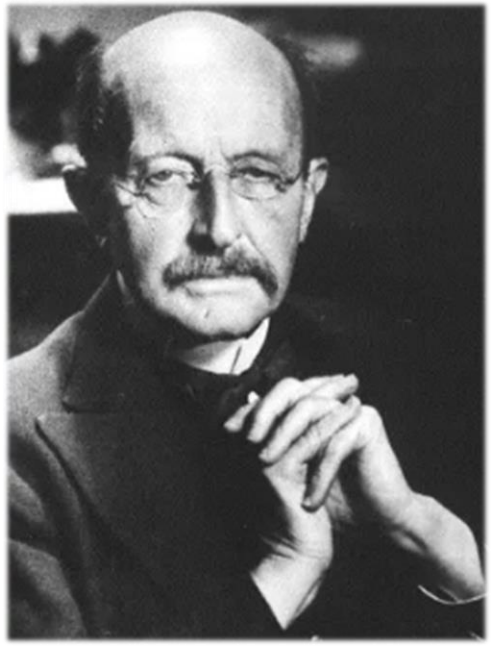


- **3.1 科学思想：站在巨人的肩膀上**

爱因斯坦借鉴了普朗克的科学思想，认为光也是**量子化**的。



$$\varepsilon = h\nu$$



普朗克
1858-1947

- **3.2 光量子假设**

科学思想：电子吸收能量为$h\nu$的光量子后，如果扣除逸出功后还有多余的能量，则有光电子逸出。

- 光是由光量子（**light quanta**）组成的，每个光量子的能量： $E = h\nu$ 。
- 一个光量子只能整个地被电子吸收或者放出，光量子具有”整体性”。
- 电子在离开金属面时具有一定动能，该动能与入射光频率和材料有关。

爱因斯坦
(1879-1955)

- **3.4 光量子理论对光电效应的解释**

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

截止频率

电子离开金属表面的动能至少为0

$$h\nu_0 = A$$

（ν_0与材料有关）

弛豫时间

光照射到金属上时能量为$h\nu$的光子一次性被一个电子吸收。

（无需时间积累）

遏止电压

$$eU_a = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

遏制电压随频率线性增加，系数为h/e

（与实验相符）

- **3.5 光量子理论的实验验证**

$$eU_a = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

密里根曾极力反对爱因斯坦的光量子假说，于是他克服重重困难，设计了高精度实验，用了十年时间测量光电效应。得到了遏止电压和光子频率的严格曲线，验证了光量子假说的合理性。

普朗克根据黑体辐射实验测得

$$h = 6.358\times10^{-34}\,(\mathrm{J\cdot s})$$

密里根基于光电效应实验测得

$$h = 6.57\times10^{-34}\,(\mathrm{J\cdot s})$$

密里根
(1868-1953)

- **3.6 如何理解光的“波粒二象性”**

1969年，威利斯·兰姆等用经典光波的概念分析了光电效应，从另外一个角度阐释了光的“波粒二象性”。

M Sargent III, M O Scully, W E Lamb, Laser Physics, Addison-Wesley Press, 1974

波动性

频率 ν

波长 λ

h

粒子性

能量 ε → $\varepsilon = h\nu$ （光量子理论）

动量 p → $\lambda = h / p$ （德布罗意关系）

$m_0 = 0$ （光子的静止质量）

普朗克常数架起了光的波动性与粒子性之间的桥梁。

- **3.3 光电效应方程**

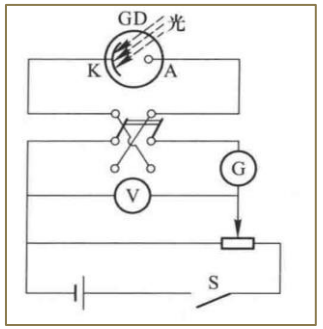
科学思想：电子吸收能量为$h\nu$的光量子后，如果扣除逸出功后还有多余的能量，则有光电子逸出。

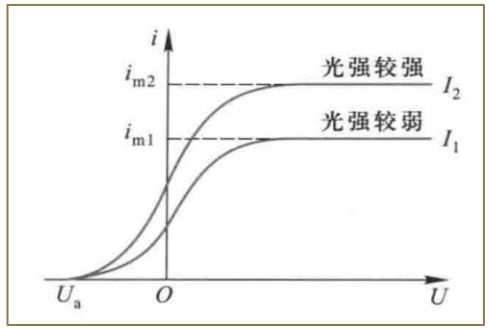
$$\boxed{h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A}$$

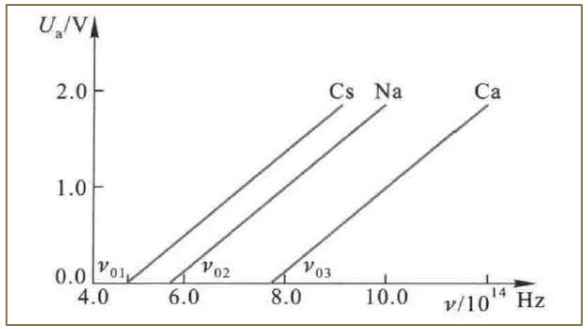
A 逸出功：电子脱离金属表面所需要的最少能量，与材料有关

$\frac{1}{2}mv^2$ 电子从金属表面逸出后所具备的最大初动能

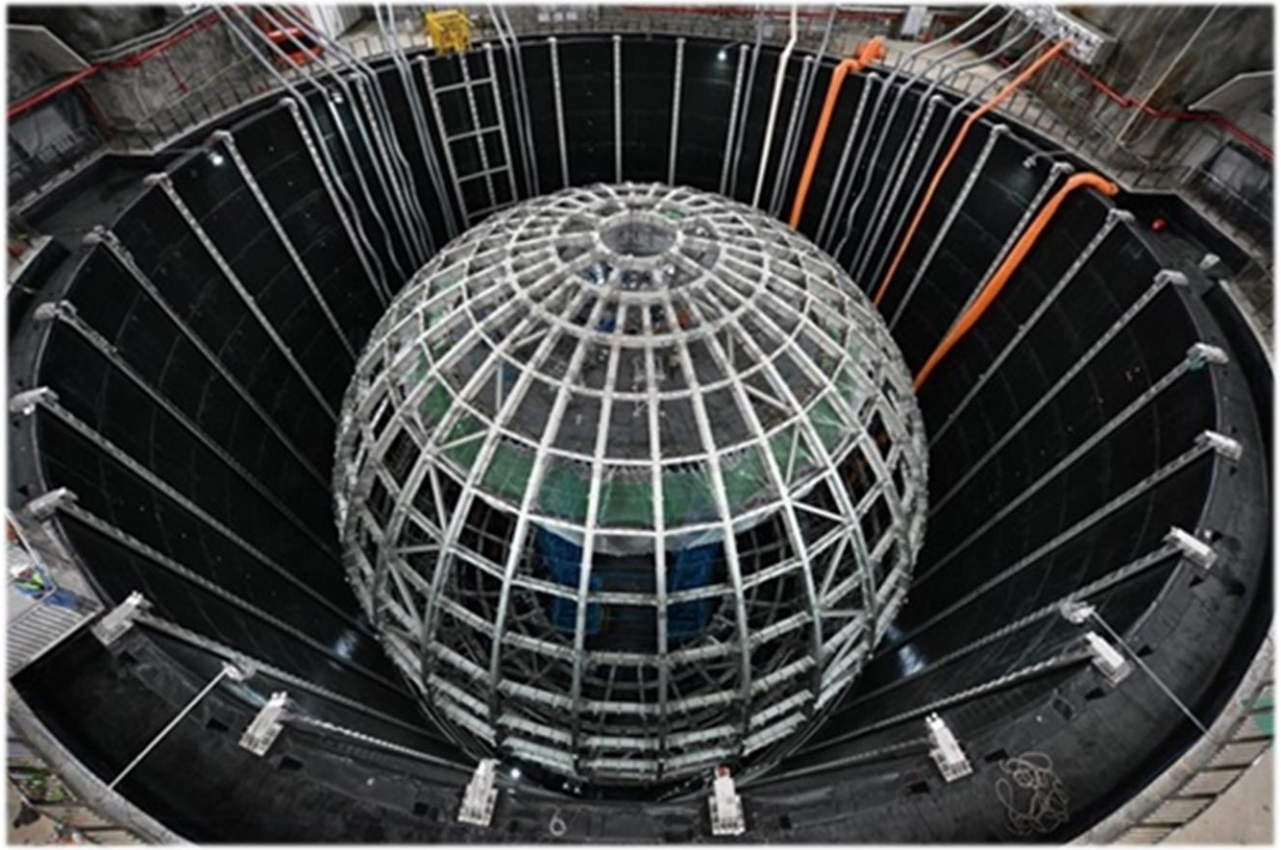
- **能否解释前述三个问题？**







- 外光电效应→ **光电倍增管（PMT）**



江门地下中微子实验站（在建）

核心部件：直径41米的液体闪烁体探测器

- 2万只20英寸 PMT
- 2.5万只3英寸PMT

该大科学项目预计2023年建成运行，将使我国在中微子研究领域的领先地位得到进一步巩固，并成为国际中微子研究的中心之一。

- **内光电效应→ 太阳能电池**

中国空间站的“T”字构型

柔性太阳电池翼：

- 由十几万片柔性GaAs太阳电池组成.
- 光电转换效率>30%.
- 发射过程中宛如合拢的手风琴.
- 在恶劣环境中寿命15年以上.

例1. 某金属产生光电效应的红限波长为 λ_0，今以波长为λ ($\lambda < \lambda_0$)的单色光照射该金属，金属释放出的电子(质量为 m_e)的动量大小为：_____。

解：

$$\frac{1}{2}m_e v_m^2 = h\nu - h\nu_0 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$$

$$\rightarrow \quad v_m = \sqrt{\frac{2hc(\lambda_0 - \lambda)}{m_e \lambda \lambda_0}}$$

思考：需要考虑电子的相对论效应吗？

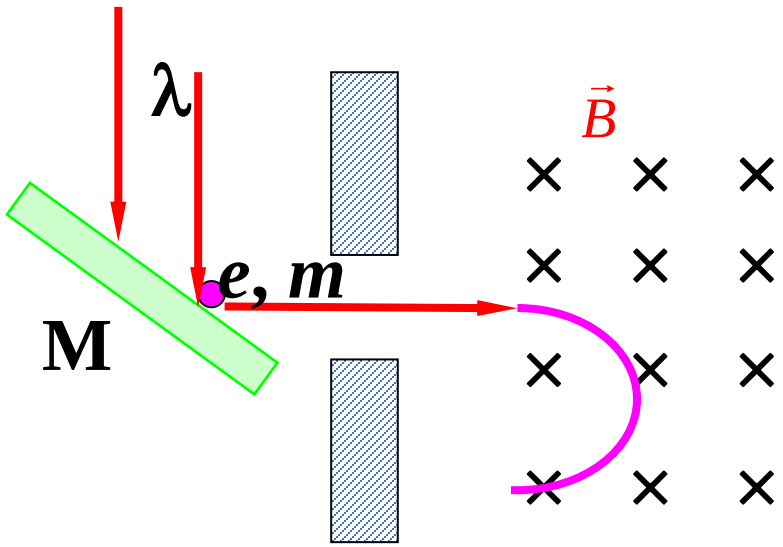
动量：

$$p = m_e v_m = \sqrt{\frac{2m_e hc(\lambda_0 - \lambda)}{\lambda \lambda_0}}.$$

例2. 某波长为 λ 的单色光照射某金属 *M* 表面发生光电效应，发射的光电子(电量绝对值为*e*，质量为*m*)经狭缝*S*后垂直进入磁感应强度为*B*的均匀磁场(如图示)，今已测出电子在该磁场中作圆周运动的最大半径为*R*. 求：(1)金属材料的逸出功；(2)遏止电压.

解： 根据带电粒子在磁场中的运动规律

$$R=\frac{mv_m}{eB} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_m^2=\frac{e^2B^2R^2}{2m}$$



(1) 根据爱因斯坦方程，求逸出功：

$$h\nu=A+\frac{1}{2}mv_m^2 \quad \rightarrow \quad A=h\frac{c}{\lambda}-\frac{e^2B^2R^2}{2m}$$

(2) 遏止电压：

$$eU_c=\frac{1}{2}mv_m^2 \quad \rightarrow \quad U_c=\frac{e\ B^2R^2}{2m}$$

例3. 一半径为 1 mm 的薄圆片，距光源1.0 m．光源的功率为1W，发射波长589 nm的单色光．假定光源向各个方向发射的能量是相同的，试计算在单位时间内落在薄圆片上的光子数．

解： 薄圆片的面积为

$$S=\pi\times(1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m})^2=\pi\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$$

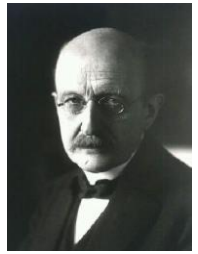
根据球面波的能流密度，可知单位时间内照射到薄片的能量为：

$$E=P\frac{S}{4\pi r^2}=2.5\times10^{-7}\ \mathrm{J\cdot s^{-1}}$$

根据爱因斯坦光量子理论，单位时间的光子数：

$$N=\frac{E}{h\nu}=\frac{E\lambda}{hc}=7.4\times10^{11}\ \mathrm{s^{-1}}$$

反思与启示



“赫兹在星光下有一种近乎骄傲的自信。他自认是全世界唯一了解星光是什么的人，在他看来满天的星光是不同的光体，规律地发出不同频率的电磁波来到地上…”

—— 伊丽莎白（海因里希·鲁道夫·赫兹的夫人）

- **赫　兹（1857-1894）：自信睿智、巧设实验；**

  德国物理学家，基尔霍夫和亥姆霍兹的弟子，英年早逝

- **普朗克（1858-1947）：综合集成、假说思维；**

  德国物理学家，1918年诺贝尔物理学奖得主

- **爱因斯坦（1879-1955）：演绎推导、类比思维；**

  出生于德国巴登-符腾堡州乌尔姆市，美国和瑞士双国籍，1921年诺贝尔物理学奖得主

- **勒纳德（1862-1947）：实验分析，总结归纳；**

  德国物理学家，1905年诺贝尔物理学奖得主

- **密里根（1868-1953）：质疑批判、实验证明.**

  美国人，1923年诺贝尔物理学奖得主

问天实验舱的太阳电池帆板 → 光电效应及其实验规律 → 经典电磁理论的困难 → 爱因斯坦光量子理论

思考题

- **双光子效应**：有无可能一个电子从两个入射光子中吸取能量？
- 相对论中我们证明了**光子不可能被一个自由电子完全吸收**，这与本节课程内容是否矛盾？

作业

- 思考自己所在的学科与**光电效应**相关的科技成果或工程应用案例，**选作研究型作业。**

谢　谢